

```
> ./init_semester.sh --target=SENAI_DS
```

Missão 01: O Despertar dos Dados no Mundo Real

Muito além das planilhas. Bem-vindo ao coração do Backend.

Status: Operativo | **Nível:** Arquiteto de Dados Jr.

A Ilusão (A Planilha)



Volume: 1 usuário local



Limitação: Trava com milhares de linhas



Segurança: Baixa (sem controle de integridade)



A Realidade (SGBD)



Volume: Milhões de usuários simultâneos
(Ex: PIX, Netflix, Uber)



Escalabilidade: Processamento em milissegundos



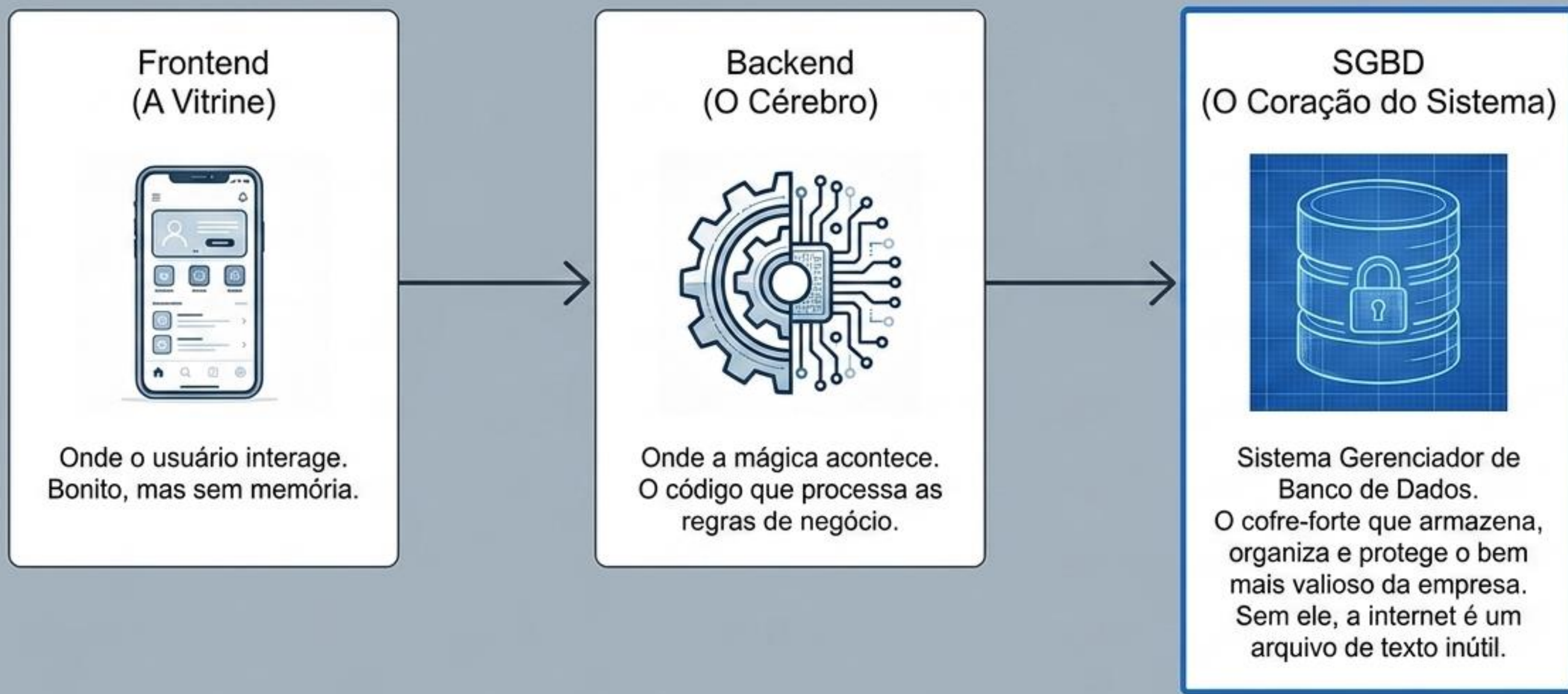
Segurança: Garantia Transacional (Tudo ou Nada)



**“No mercado de tecnologia, os dados são o novo petróleo.
Quem domina o SGBD, domina o sistema.”**



A Arquitetura em Três Camadas



Perfis Operacionais do Mercado



O Administrador

[DBA - Database Administrator]

- Garantir que o motor nunca pare.
- Foco estrutural em performance, disponibilidade e troubleshooting.
- Gestão de Backups e Segurança de Acesso.



Mercado: Alta demanda, salários agressivos.



O Arquiteto de Dados

[Data Architect / Backend Dev]

- Desenhar a planta-baixa do sistema.
- Escolher os tipos de dados e criar os relacionamentos (MER/DER).
- Estruturar toda a lógica antes da primeira linha de código.



Mercado: O estrategista essencial em qualquer Squad Ágil.



O Engenheiro de Dados

[Data Engineer]

- Desenvolver pipelines de dados escaláveis.
- Integrar fontes de dados heterogêneas.
- Garantir qualidade e disponibilidade para analytics.



Mercado: Constrói as estradas por onde os dados trafegam.

A Batalha Arquitetônica: SQL vs. NoSQL

Principais SGBDs Relacionais e Não Relacionais

Bancos Relacionais (SQL)



PostgreSQL



ORACLE®



Bancos Não-Relacionais (NoSQL)



MongoDB



Redis



DynamoDB

Bancos de Dados Vetoriais

Armazenar e recuperar vetor embeddings para aplicações de busca semântica para IA e busca de similaridade. Tem isso:



Pinecone

Armazena e recupera embedding vetors para busca de similaridade.



Weaviate

Armazena embedding vetors para busca de similaridade de Weaviate.



Milvus

Milvus constrói uma base de dados para armazenamento e busca de similaridade.



Qdrant

Qdrant é uma solução para armazenamento e busca de similaridade de embeddings.



ChromaDB

ChromaDB é uma solução para armazenamento e busca de similaridade de embeddings.

Seu Arsenal de Desenvolvimento

A Prancheta Lógica

>> **draw.db (Web)**

Desenho de Diagramas Entidade-Relacionamento (DER). Onde estruturamos o caos antes de codificar.



O Motor Físico

>> **XAMPP / MySQL (Local)**

Nosso simulador de servidor local. O Apache levanta a rede e o MySQL processa nossas linhas de comando SQL reais.

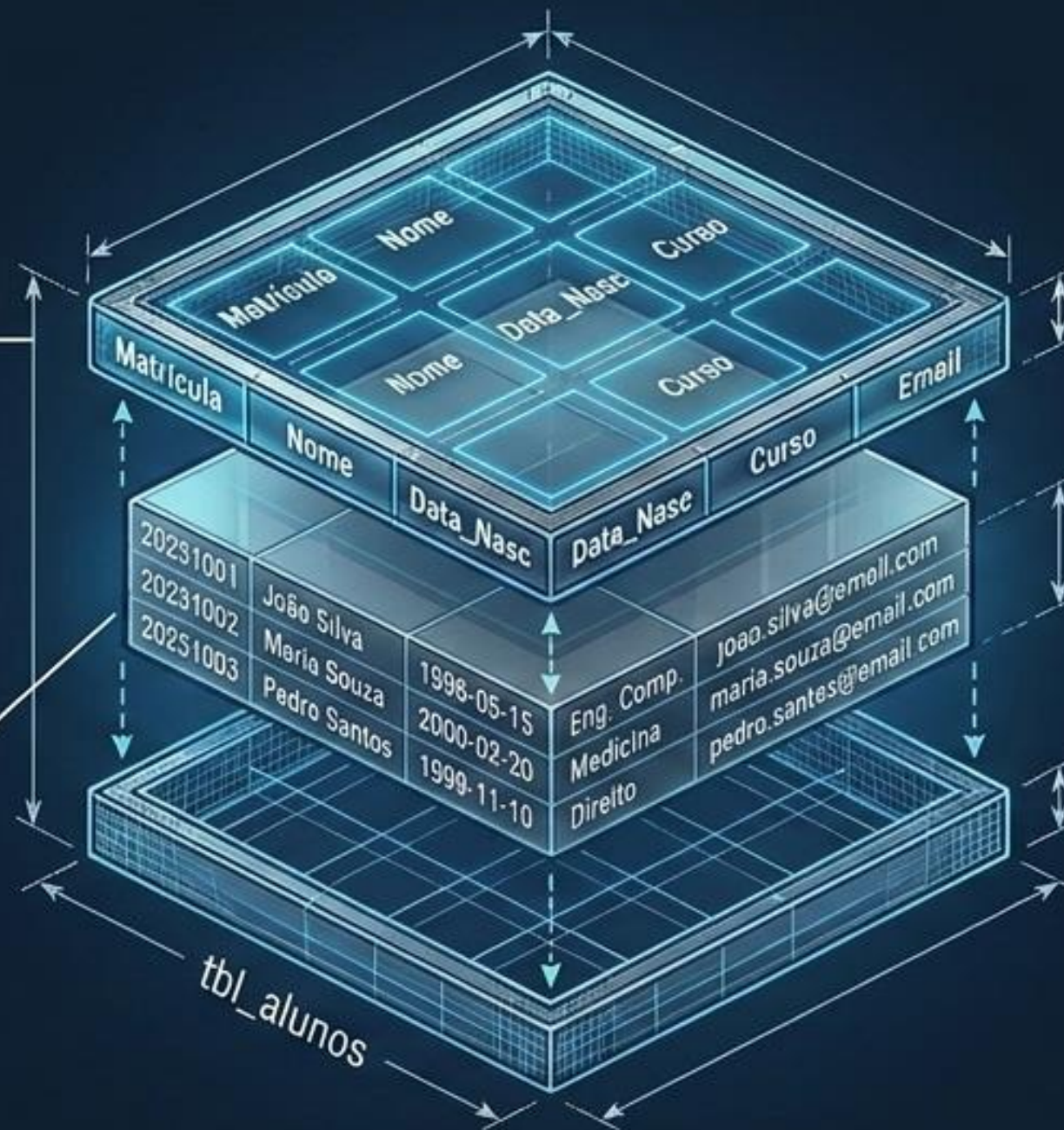
Anatomia do Modelo Relacional: Dissecando a Estrutura

ENTIDADE (Tabela)

Representa um objeto do mundo real (ex: tbl_alunos).

REGISTROS (Tuplas)

O dado populado. A informação única e real de um aluno específico no sistema.



ATRIBUTOS (Campos)

As características da entidade (ex: Nome, Matrícula). Definem o "Tipo de Dado".

Laboratório 01: Pitch Tech - A Escolha do CTO

CTO (Parte 1)



[Alvo: Desenvolver
Argumentação Técnica
(CT 1)]

Atividade 1: Busca de Vagas

Buscar vagas de emprego na área.

O Mapa da Campanha (As Regras do Jogo)

As próximas 20 semanas não são aulas. São simulações corporativas.

Fase 1: A Prancheta (Semanas 1-6)

Fundamentos,
Modelagem e DDL.



Missão Boss:
Entrega do
Projeto 1.

Fase 2: A Extração (Semanas 7-12)

Inteligência de Dados e
Queries Complexas.



Evento Especial:
Gincana SQL
Humana.

Fase 3: O Caos & Segurança (Semanas 13-20)

Automação, Triggers e DCL.



Missões: Escape
Room Digital &
Operação Ransomware.

Status de Autonomia Operacional (Metodologia MSEP)

Como você será avaliado no Laboratório do DBA



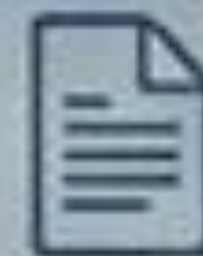
Laboratório 01: Pitch Tech - A Escolha do CTO

CTO (Parte 1)



[Alvo: Desenvolver
Argumentação Técnica
(CT 1)]

Atividade 2: Leitura e Compreensão



Ler e entender nosso portal.

Laboratório 02: A Prancheta do Arquiteto (Rascunho Inicial)



[Alvo:
Pensamento Analítico
(CS 2)]

A Missão:

Como o SENAI guarda as suas informações?

A Execução:

Criem 3 Entidades (Tabelas) intuitivas e descubram quais Atributos (colunas) são necessárias em cada uma.

ALUNOS

CURSOS

NOTAS

A Armadilha: Pense bem. Se você colocar o 'Nome do Curso' direto na tabela de ALUNOS, o que acontece se o nome do curso mudar amanhã?

Fim do Briefing. Próximos Passos.

A teoria foi validada. O rascunho está feito.

[Status: 100% - Módulo Teórico Concluído]



- ☒ Compreender o mercado de dados e carreiras.
- ☒ Diferenciar arquiteturas arquitetônicas (SQL x NoSQL).
- ☐ Instalar os motores: Subir o servidor XAMPP/MySQL na máquina local.
- ☐ Codificar: Transformar os rascunhos em scripts SQL reais.

Deslogando do terminal... Nos vemos no console.